Tarea 4 - Física Computacional II

Constanza Pontillo

21 October 2026

1 Introducción

En el presente informe hablaremos sobre nuestra simulación realizada en física computacional II. El objetivo de nuestra simulación es crean un catalogo astronómico donde contenga información de las propiedades descriptivas de la estrellas -luminosidad, radio, temperatura efectiva, entre otros- que nos permiten estudiar las características de dichos cuerpos celestes.

Antes de empezar de como llegamos a generar esta simulación notemos que la ley de Stefan-Boltzmann [1] es una ley fundamental de la física que relaciona la temperatura de un cuerpo con la cantidad de energía radiada por su superficie, esta esta relacionada con la luminosidad de una estrella:

$$E = \sigma \ T^4 \tag{1}$$

Notar también la importancia del flujo observado en la astronomía esta propiedades de los cuerpos celestes nos puede decir mas cosas sobre estos como temperatura, luminosidad, tamaño, etc.

2 Metodología

Las propiedades de las estrellas las obtuvimos mediante simulaciones realizadas en Jupyter Notebook, pero para ello primeros debemos seguir una serie de pasos como definir variables (radio estelar, distancia, temperatura efectiva) las cuales gracias a las librerías de pandas y numpy podemos obtener sus propiedades mediante funciones de estas. En el caso de las propiedades descriptivas las obtuvimos gracias a la función ".describe()" de pandas.

Por otro lado para calcular la luminosidad y el flujo observado usamos sus respectivas ecuaciones, pero no sin antes los datos que teníamos cambiarlos a sus respectivas unidades de medidas del sistema internacional.

$$L = 4\pi \ R^2 \sigma \ T^4 \tag{2}$$

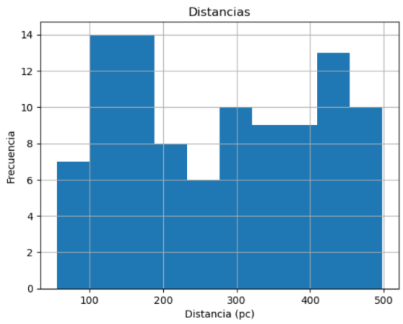
$$F = \frac{L}{4\pi \ d^2} \tag{3}$$

Finalmente para clasificar las estrellas suponemos que un telescopio puede detectar estrellas cuyo flujo observado sea igual o superior al limite:

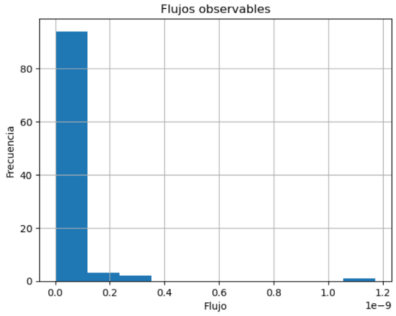
$$Flimite = 2 * 10^{-10} \tag{4}$$

3 Resultados

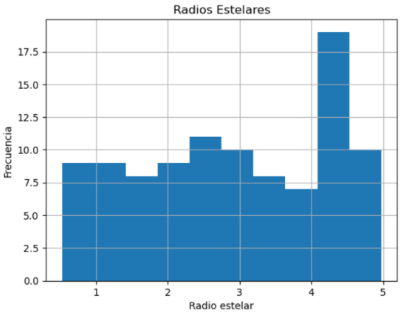
A continuación se presentan los gráficos y las tables que obtuvimos mediante simulación.



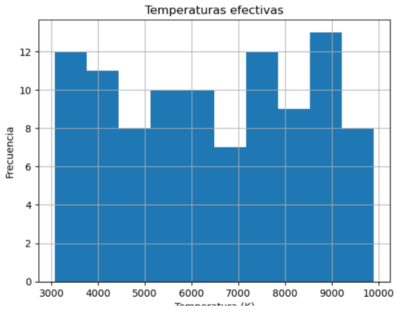
(a) Distancias



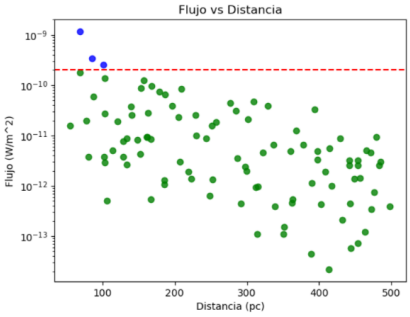
(b) Flujos



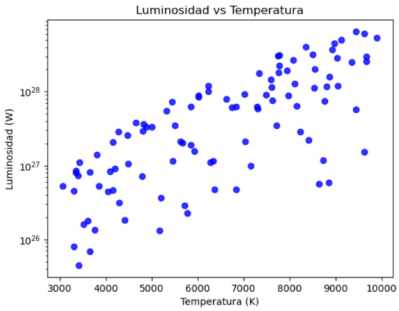
(a) Radios Estelares



(b) Temperatura Efectiva



(a) Flujo vs Distancia



(b) Luminosidad vs Temperatura

	Radio Estelar	Distancia	Temperatura efectiva	Luminosidad	Flujo observado
54.0	4.881312	68.189461	9441.434111	6.529230e+28	1.173345e-09
31.0	3.140823	85.352833	9671.986625	2.977053e+28	3.414671e-10
5.0	4.943502	100.764997	7781.833064	3.090538e+28	2.543390e-10
28.0	4.397837	68.781669	6223.432808	1.000542e+28	1.767210e-10
15.0	4.221514	103.131680	7332.228688	1.776304e+28	1.395505e-10
...	...	...	...	...	...
59.0	1.734218	350.062264	3517.731459	1.588162e+26	1.082935e-13
38.0	1.741924	453.398898	3612.978570	1.783023e+26	7.247602e-14
100.0	1.398778	443.883520	3760.649890	1.349542e+26	5.723302e-14
77.0	1.393626	389.207892	3304.898617	7.990278e+25	4.407546e-14
27.0	0.980960	413.089972	3402.991035	4.450236e+25	2.179175e-14

(a) Tabla 1

	Radio Estelar	Distancia	Temperatura efectiva	Luminosidad	Flujo observado
54.0	4.881312	68.189461	9441.434111	6.529230e+28	1.173345e-09
46.0	4.526217	393.856861	9622.933343	6.058115e+28	3.263315e-11
16.0	4.033449	309.392394	9902.183715	5.394039e+28	4.708614e-11
70.0	4.591537	329.257144	9126.540024	5.044031e+28	3.887815e-11
34.0	4.491340	209.206406	8966.529183	4.496621e+28	8.584888e-11
...	...	...	...	...	...
100.0	1.398778	443.883520	3760.649890	1.349542e+26	5.723302e-14
11.0	0.732782	314.260452	5166.845704	1.319739e+26	1.116624e-13
77.0	1.393626	389.207892	3304.898617	7.990278e+25	4.407546e-14
10.0	1.053376	106.237865	3654.414830	6.824564e+25	5.052595e-13
27.0	0.980960	413.089972	3402.991035	4.450236e+25	2.179175e-14

(b) Tabla 2

4 Discusión

Como pudimos ver en un comienzo la ecuación de la luminosidad es directamente proporcional de la temperatura y del radio estelar. Mientras que la relación entre la distancia y el flujo recibido es una relación inversa, esto quiere decir si la distancia aumenta, el flujo decrece de manera cuadrática. Estas relaciones las podremos ver en la formula (1) y formula (2)

De nuestros gráficos podemos rescatar que no todas las estrellas cercanas son necesariamente detectables ya que esto no solo depende del flujo si no que también de la distancia.

Si el el limite disminuyera podríamos detectar una mayor cantidad de estrellas, ya que el instrumento se hace mas sensible.

Dos estrellas pueden tener la misma temperatura efectiva, pero tener dos luminosidades diferentes, esto es debido a que la temperatura no es el único factor que es proporcional a la luminosidad tiene otro factor como el radio estelar (esto lo podemos notar en la formula 1), si ambas estrellas tuvieran la misma temperatura efectiva y el mismo radio estelar, en ese caso tendríamos la misma luminosidad.

5 Conclusión

Al finalizar este trabajo podemos concluir que la luminosidad no depende solo de su temperatura efectiva si no que también de su radio, ademas que su cercanía no garantiza la detección de las estrellas. También logramos ver mas relaciones de las formulas (1) y (2) y como sus variantes se relacionan entre si.

References

[1] *Ley de Stefan-Boltzmann: Fundamentos, aplicaciones e importancia.* 2026. URL: `https://modern-physics.org/ley-de-stefan-boltzmann-fundamentos-aplicaciones-e-importan` (visited on 10/21/2026).